Veille technologique

2019 - 2020

Veille - Le Cloud

Veille - Le Cloud **1**

Le Cloud **3**

Général 3

Les différents types de Cloud 5

Les différents services de Cloud 8

Avantages et inconvénients **11**

Avantages du Cloud 11

Inconvénients du Cloud 13

Innovation **16**

Nouveautés 16

Actualités 17

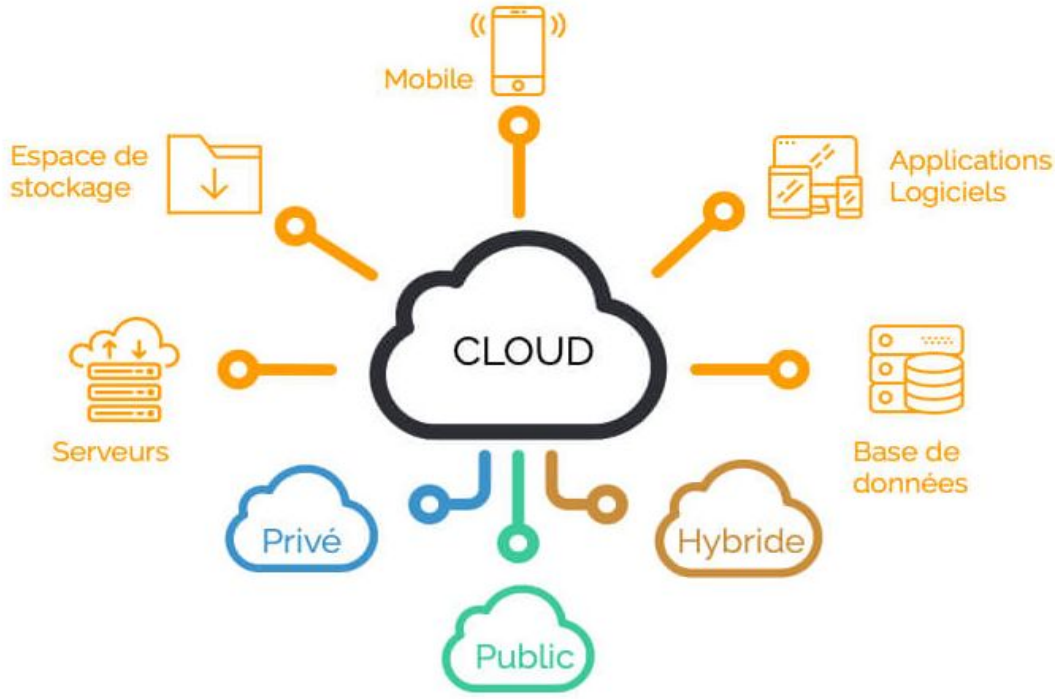
I. Le Cloud

A. Général

Définition :

Le terme Cloud (nuage en anglais), particulièrement dans l'air du temps, recouvre l'ensemble des solutions de stockage distant. En clair, vos données, au lieu d'être stockées sur vos disques durs ou mémoires, sont disponibles sur des serveurs distants et accessibles par internet. Les différents intervenants disposent à cet effet de gigantesques champs de serveurs de stockages appelés Datacenter. Le Cloud est aussi souvent appelé Cloud Computing ou Nuage Informatique.

L'image du Cloud est utilisée de façon métaphorique pour désigner internet. Cette comparaison date de l'époque à laquelle on représentait les infrastructures gigantesques des fermes de serveurs internet sous la forme d'un grand nuage blanc, acceptant les connexions et distribuant des informations tout en flottant :



Les principes de base du cloud computing remontent aux années 1950 (bien avant la naissance du terme «cloud computing»). À cette époque, les utilisateurs accédaient aux applications fonctionnant sur un système central (mainframe) à partir de leurs applications terminales, ce qui correspondait aux ancêtres des serveurs cloud.

Au début, cependant, il s'agissait de temps partagé : les utilisateurs devaient réserver du temps de calcul, et étaient autorisés à utiliser les performances de l'ordinateur central pour leurs calculs pendant cette période.

En 1990 le concept de cloud est également devenu plus populaire. Mais ce n'est qu'au cours du nouveau millénaire que les entreprises et les particuliers ont commencé à s'intéresser de plus en plus à la technologie.

Les premières offres de cloud computing étaient encore des services individuels : espace de stockage pour l'échange de fichiers, par exemple, ou les feuilles de calcul ou les documents de Google, où plusieurs utilisateurs peuvent travailler ensemble sur un document (Google Doc).

De nos jours le Cloud Computing est omniprésent et fait partie de la vie quotidienne de milliards d'individus. La grande majorité des objets qui touchent à Internet sont en contact avec le Cloud. Pour exemple, quand nous prenons une photo avec votre smartphone cette dernière se charge automatiquement dans le cloud d'Apple ou de Google afin que nous puissions y accéder avec tous nos appareils.

Mais l'acteur le plus important dans ce domaine rester Amazon avec son Cloud AWS (Amazon Web Services).
Amazon Web Services a été officiellement lancé par Andy Jassy en 2006. Il fournit des services en ligne pour d'autres sites Web ou applications clientes. La plupart d'entre eux ne sont pas directement exposés aux utilisateurs finaux, mais fournissent des fonctions que d'autres développeurs peuvent utiliser via l'API. En 2017, AWS a fourni plus de 90 services.

Logo du service Cloud d'Amazon

B. Les différents types de Cloud

Actuellement il existe 3 différents types de Cloud.

Cloud Public :

Les clouds publics constituent l'option de déploiement de cloud la plus courante. Les ressources cloud (telles que les serveurs et le stockage) sont détenues et exploitées par un fournisseur de service cloud tiers, et livrées via Internet.

Dans un cloud public, tout le matériel, tous les logiciels et toute l'infrastructure sont la propriété du fournisseur du cloud. Dans un cloud public, vous partagez du matériel, du stockage et des équipements réseau avec d'autres organisations, ou « locataires » cloud. Vous accédez aux services et gérez votre compte à l'aide d'un navigateur web.

Des déploiements cloud publics sont fréquemment utilisés pour fournir des services de courrier, des applications bureautiques, de l'espace de stockage, ainsi que des environnements de développement et de test en ligne.

Voici quelques uns des avantages de ce type de Cloud :

- Coûts inférieurs : vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel ou des logiciels, et vous payez uniquement pour le service que vous utilisez.
- Absence de maintenance : votre fournisseur de services assure la maintenance.

- Extensibilité pratiquement illimitée : des ressources à la demande sont disponibles pour répondre aux besoins de l'organisation.
- Haute fiabilité : un vaste réseau de serveurs préservé sont les pannes.

Cloud Privé :

Un cloud privé est composé de toutes les ressources informatiques utilisées exclusivement par une entreprise ou une organisation. Le cloud privé peut être physiquement situé dans le centre de données local de l'organisation, ou il peut être hébergé par un fournisseur de services tiers.

Cependant, dans un cloud privé, la maintenance des services et des infrastructures est toujours effectuée sur un réseau privé, et le matériel et les logiciels sont dédiés à votre organisation. Par conséquent, les clouds privés peuvent fournir aux organisations des ressources personnalisées en fonction des besoins informatiques spécifiques.

Les clouds privés sont généralement le choix des institutions publiques, des institutions financières et d'autres organisations de moyenne à grande échelle, et leurs opérations stratégiques doivent être menées dans un environnement contrôlé de manière optimale.

Voici quelques uns des avantages des Clouds Privés :

- Flexibilité accrue : votre organisation peut personnaliser son environnement cloud pour répondre à des besoins métier spécifiques.
- Sécurité accrue : les ressources n'étant pas partagées, des niveaux supérieurs de contrôle et de sécurité sont possibles.
- Extensibilité élevée : un cloud privé offre encore l'évolutivité et l'efficacité d'un cloud public.

Cloud Hybride :

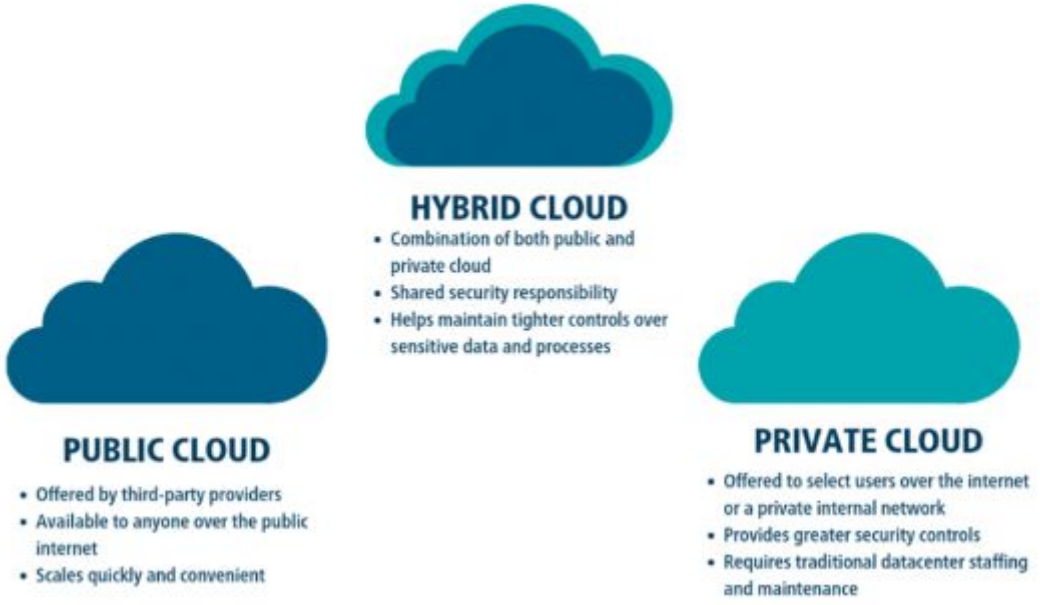
Souvent appelé « le meilleur des deux mondes », un cloud hybride combine une infrastructure locale, ou cloud privé, avec un cloud public, de façon à ce que l'organisation puisse profiter des deux. Dans un cloud hybride, les données et applications peuvent circuler entre un cloud privé et un cloud public afin d'offrir une plus grande flexibilité et des options de déploiement supplémentaires.

Par exemple, vous pouvez utiliser le cloud public pour des besoins ayant trait à des volumes importants et moins exigeants en matière de sécurité, tels que le courrier électronique, et le cloud privé (ou une autre infrastructure locale), pour des opérations sensibles et stratégiques telles que des rapports financiers.

Dans un cloud hybride, la solution dite de « Cloud Bursting » (éclatement dans le cloud) constitue également une option. Il s'agit de la situation dans laquelle une application ou ressource s'exécute sur le cloud privé jusqu'à ce qu'il y ait un pic de demande (par exemple, augmentation saisonnière d'achats en ligne ou date limite de dépôt des déclarations fiscales), auquel cas l'organisation peut « éclater » dans le cloud public pour exploiter des ressources informatiques supplémentaires.

Voici quelques uns des avantages des Clouds Hybrides :

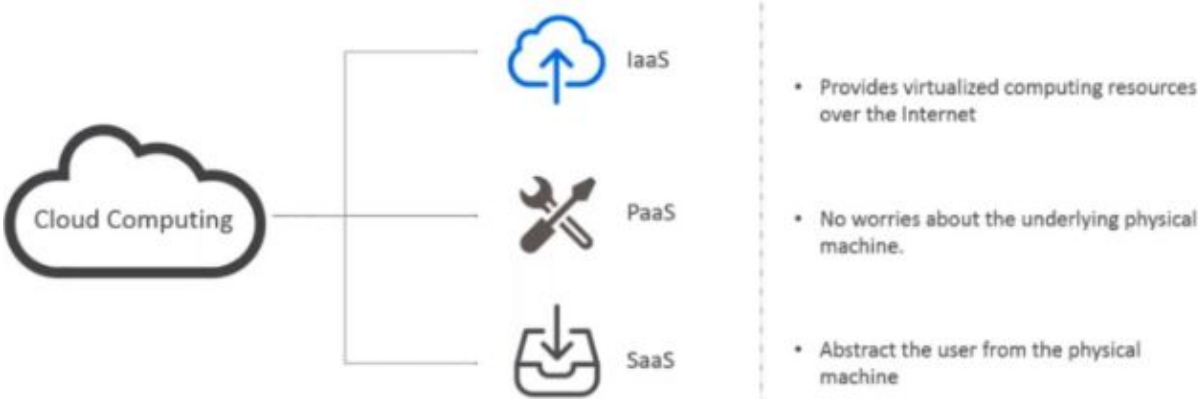
- Contrôle: votre organisation peut maintenir une infrastructure dédiée pour les ressources sensibles.
- Flexibilité: vous pouvez utiliser d'autres ressources dans le cloud public lorsque vous en avez besoin.
- Rentable: en choisissant de passer au cloud public, vous ne payez pour une puissance de calcul supplémentaire que lorsque vous en avez besoin.
- Facile: La transition vers le cloud n'est pas difficile, car vous pouvez migrer progressivement les charges de travail au fil du temps.



Les 3 types de Cloud vu ci-dessus

C. Les différents services de Cloud

Il existe trois modèles de services de cloud computing adaptés aux différents besoins : Iaas, Paas et Saas.



Software as a service (SaaS)

Alternative au déploiement traditionnel de logiciels, le « Software as a Service » est certainement le plus connu des trois services. Il permet en effet à des entreprises d'utiliser de multiples applications accessibles en ligne.

Si vous avez utilisé un service de messagerie sur le web, comme Outlook, Hotmail ou Yahoo! Mail, vous avez déjà utilisé une forme de SaaS. Avec ces services, vous vous connectez à votre compte par Internet, souvent par l'intermédiaire d'un navigateur web. Le logiciel de messagerie se trouve sur le réseau du fournisseur de services, là où sont aussi stockés vos messages.

Vous pouvez accéder à votre messagerie et à vos e-mails enregistrés avec un navigateur web, sur n'importe quel ordinateur ou appareil connecté à Internet.

Avantages du SaaS:

- **Réduction des coûts :** il est économiquement très tentant de troquer les lourdes dépenses liées à l'installation, la maintenance et la mise à niveau d'une infrastructure informatique sur site contre le coût d'exploitation d'un abonnement à un SaaS, notamment sur le court à moyen terme. Toutefois, il

est important d'avoir conscience des coûts cachés potentiels associés à l'adoption des SaaS.
- **Évolutivité :** à mesure que votre entreprise se développe et que vous devez ajouter plus d'utilisateurs, plutôt que d'investir dans des licences logicielles et des capacités de serveur en interne supplémentaires, vous pouvez ajuster votre abonnement de SaaS mensuel selon vos besoins.
- **Accessibilité :** en général, un navigateur et une connexion à internet suffisent pour accéder à une application de SaaS, laquelle peut alors être mise à disposition sur divers postes de bureau et appareils mobiles.

Infrastructure as a service (IaaS)

Avec "l'Infrastructure as a Service", les entreprises peuvent disposer, à la demande, de ressources informatiques essentielles : capacité de traitement, capacité de stockage de données, composantes réseau, intergiciels (middleware).

Elles peuvent notamment démarrer, arrêter ou configurer une machine virtuelle selon leurs désirs. L'entreprise contrôle les systèmes d'exploitation, les bases de données et les applications déployées.

D'ailleurs, la majorité des éditeurs SaaS s'appuient sur les infrastructures IaaS des grands fournisseurs américains.

Avantages de l'IaaS :
- **Réduisez les coûts d'exploitation**. L'IaaS permet de contourner l'investissement requis pour construire et gérer des centres de données sur site, offrant ainsi des opportunités économiques aux startups et aux entreprises qui souhaitent tester de nouvelles idées.
- **Gain de temps**. A la place de travailler sur l'infrastructure réseau des solutions les salariés vont pouvoir se re-focaliser sur le coeur de leur métier.
- **Une meilleure sécurité** que ce que l'entreprise pourrait faire en interne.

Platform as a service (PaaS)

Le PaaS inclut les services de l'Iaas mais va encore plus loin : outre les serveurs, le stockage et les réseaux, le prestataire fournit également l'ensemble des applications middleware : système d'exploitation, base de données, serveur web… En d'autres termes, le client loue l'exploitation des serveurs et les outils intégrés.

Le PaaS permet d'éviter les dépenses et problèmes liés à l'achat et à la gestion de licences logicielles, de l'infrastructure sous-jacente aux applications et des intergiciels, des orchestrateurs de conteneurs, tels que Kubernetes, ou des outils de développement et autres ressources. Vous gérez les services et les applications que vous développez, et le fournisseur de services cloud se charge en général du reste.

Avantages PaaS :

- Réduction du temps consacré au code grâce aux nouveaux composant précodés et intégrés à la plateforme comme par exemple le workflow, les services de répertoire, les fonctions de sécurité ou encore les fonction de recherche
- Utilisation d'outils sophistiqués à un coût réduit, en effet le modèle de paiement à l'utilisation permet aux individus comme aux entreprises de bénéficier d'outils à la pointe de la technologies auxquelles ils n'auraient (pour la majorité) pas accès.
- Gérer de bout en bout le cycle de vie des applications de manière efficace de la conception au déploiement en passant par les tests, etc.

II. Avantages et inconvénients

A. Avantages du Cloud

Cette technologie offre plusieurs avantages et bénéfices pour les utilisateurs professionnels et les utilisateurs finaux. L'approvisionnement en libre service permet aux utilisateurs finaux d'accéder à n'importe quelle ressource informatique à la demande.

L'élasticité offre l'opportunité d'augmenter ou de réduire la consommation de ressources en fonction des besoins de l'entreprise. Enfin, le paiement à l'utilisation autorise les firmes à ne payer que pour les ressources consommées.

Autre avantage, plus besoin d'avoir beaucoup d'espace de stockage sur votre personne, ce qui est très utile pour nos appareils mobiles (tels que les smartphones et les tablettes) connectés à une capacité de stockage limitée. Par rapport aux derniers modèles de disques durs d'ordinateur avec 4 To d'espace (donc 4000

gigaoctets), nous avons rapidement atteint la limite des tablettes de 16 Go, 32 ou 64 Go. Par conséquent, vous pouvez réserver de l'espace de stockage spécifiquement pour une utilisation hors ligne.

Evolutivité et vitesse :

- pas besoin de mettre à jour l'ensemble des postes pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, il suffit de mettre à jour l'application réseau et tous les utilisateurs bénéficient des nouveautés et des corrections. Il en résulte une plus grande cohérence de la méthodologie de travail et des documents produits par l'ensemble des contributeurs de l'organisation.

La mise en commun des ressources :

- chaque utilisateur peut contribuer à l'enrichissement des données et des expériences de l'ensemble si des outils collaboratifs sont mis en place. Cet avantage facilite le knowledge management (gestion et transmission des connaissances) dans les entreprises.

La sécurité :

- si les documents ne sont plus présents en local (et que l'utilisateur ne sauvegarde pas ses identifiants de connexion sur son poste) on évite le problème de l'ordinateur perdu ou piraté et des documents confidentiels perdus dans la nature.

La puissance de calcul :

- le système déporté sur un réseau de serveurs offre une bien meilleure efficacité de calcul qu'un poste seul. Cette fonctionnalité est développée dans les domaines de la compression ou de l'application d'effets vidéo, plus largement dans le partage de vidéo (Youtube etc.) mais aussi dans le jeu en ligne (encore à l'état de test pour le grand public, le goulot d'étranglement étant la bande passante de l'utilisateur). Ce domaine est toutefois réellement intéressant dans le cadre d'application nécessitant une puissance de calcul importante pour une utilisation mobile.

La mobilité :

- l'utilisateur peut à tout moment et à partir de n'importe quel appareil se connecter à ses applications et son workflow. Il peut y accéder à partir de n'importe quel type d'appareil à condition que celui-ci soit doté d'une navigateur.

B. Inconvénients du Cloud

Car oui, bien que les avantages sont nombreux le Cloud possède tout de même des aspects négatif, dont les suivants

Dépendance à l'égard de la connexion au réseau :

- Pour profiter des avantages de l'informatique dématérialisée, votre entreprise doit toujours disposer d'une connexion internet. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de contourner ce problème. Vous avez besoin d'un réseau pour envoyer des fichiers dans le cloud et les récupérer ou simplement les afficher. Vous avez besoin d'un réseau pour pouvoir utiliser vos machines virtuelles même si vous optez pour un IaaS, Infrastructure-as-a-Service.

  Si vous perdez votre connexion réseau à cause d'une tempête ou d'une panne, vous risquez de subir des temps d'arrêt. Toutefois, un bon fournisseur de services hébergés vous aidera à élaborer un plan de continuité des activités, ainsi qu'à tenir la promesse d'un accord de niveau de service (SLA) de plus de 95 % de temps de fonctionnement.

Caractéristiques limitées :

- Tous les fournisseurs de services du cloud ne sont pas créés de la même façon. Lorsque vous utilisez le cloud computing pour le stockage et la sauvegarde, vous devriez idéalement travailler avec un fournisseur qui offre la valeur d'une bande passante illimitée. Il se peut également que l'espace de stockage ou l'accessibilité soient limités. Les offres SaaS peuvent généralement commencer par un forfait gratuit, mais vous devrez payer pour les offres premium et l'espace supplémentaire. Votre entreprise peut-elle se permettre de payer ces frais à mesure que ses besoins augmentent ?

  La réponse au problème des fonctionnalités limitées est de s'associer à un fournisseur de services hébergés qui peut répondre à vos besoins de stockage, de virtualisation et de sauvegarde dans le nuage, maintenant et à l'avenir, lorsque votre entreprise se développera. Idéalement, vous voudrez travailler avec un fournisseur qui vous proposera un ensemble de services hébergés au meilleur prix pour les fonctionnalités et l'espace dont votre entreprise a besoin.

Perte de contrôle :

- Vous faites essentiellement confiance à une partie tiers pour prendre soin de vos données. Vous avez confiance qu'ils maintiendront leurs centres de données et leurs serveurs avec le même soin que vous, sinon plus.

  Vous devez avoir confiance que les centres de données de votre fournisseur sont conformes et sécurisés, tant physiquement qu'en ligne. Certains trouvent déconcertant le manque de contrôle interne du serveur.

  Si c'est l'une de vos préoccupations, travaillez avec un partenaire ayant des contacts locaux. Parlez en tête-à-tête avec un représentant qui peut répondre à vos préoccupations en matière d'accès et renseignez-vous sur les mesures prises par l'entreprise de services hébergés pour garantir l'intégrité et la sécurité de ses serveurs du cloud.

La Sécurité :

- Des cas de piratage informatique aussi récents que ceux de ces derniers mois ont montré que tous les fournisseurs de services en ligne ne sont pas aussi sécurisés qu'ils le prétendent. En tant qu'entreprise ou même de simple particulier, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir les informations sensibles sur votre société ou vos clients soient victimes de pirates.

  L'un des principaux inconvénients du cloud computing est que vous ne savez pas toujours à quels fournisseurs vous pouvez faire confiance.

  Ce désavantage du cloud computing est plus fréquent chez les fournisseurs de SaaS que chez les fournisseurs de services hébergés. En raison de leur popularité, les fournisseurs de SaaS sont plus souvent et plus facilement ciblés qu'un fournisseur de services hébergés.

Les problèmes techniques :

- Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous n'avez pas d'autre choix que d'appeler le support technique de votre fournisseur d'hébergement pour obtenir de l'aide. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes de cloud computing en interne, et certains fournisseurs n'offrent pas de support technique 24 heures sur 24.

III. Innovation

A. Nouveautés

Nous pouvons noter plusieurs innovations au cours des dernières années à propos du Cloud, mais l'une de celles qui se démarque le plus en 2020 est celle du Cloud Computing ou encore le Cloud Gaming.

Le Cloud Gaming

Prenons l'exemple de NVIDIA geforce Now pour appréhender le concept :

- GeForce Now est la marque utilisée par Nvidia pour son service de jeu à la demande.
- En janvier 2017, Nvidia a dévoilé le support de GeForce Now pour Microsoft Windows et Macintosh, disponibles en Amérique du Nord et en Europe en version bêta gratuite. GeForce Now permet aux utilisateurs d'accéder à un ordinateur virtuel, où ils peuvent installer leurs jeux PC existants à partir de

plates-formes de distribution numériques existantes, et de jouer à distance à leurs jeux.

- GeForce Now consiste en un réseau de serveurs basés dans des centres de données en Amérique du Nord et en Europe, qui hébergent et servent la bibliothèque de jeux GeForce Now aux utilisateurs de ces régions

Cette innovation utilise donc le Cloud pour permettre aux utilisateurs de jouer sur n'importe quel PC à partir du moment qu'ils ont une connection stable à Internet

Et de plus en plus de grandes entreprises s'essayent au cloud gaming, dont Playstation ou encore Google avec Stadia

B. Actualités

La pandémie du covid-19 a entrainé le confinement d'environ 3 milliards de personnes. Et pour les fournisseurs de cloud, c'est un test grandeur nature de leurs infrastructures

Nous pouvons prendre comme exemple Microsoft qui nous partage une partie de ses chiffres en nous qui nous dévoile une hausse de 775% des usages sur Teams par exemple (solution de messagerie collaborative)

Le géant de l'informatique a réalisé un bénéfice net de 10,8 milliards de dollars de janvier à mars, en hausse de 22% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 35 milliards (+15%).

Mais le groupe a immédiatement précisé que l'impact réel de la pandémie de Covid-19 ne serait "vraiment visible dans ses résultats financiers que dans les trimestres à venir".

En attendant, Microsoft et ses logiciels de cloud se retrouvent au coeur des enjeux du confinement pour les entreprises.

les fournisseurs de cloud tels que Amazon, Google, Microsoft et Verizon pourraient bénéficier de cette crise sur une période de 12 mois.

Par contre, les fournisseurs d'IaaS de deuxième et troisième niveaux ayant des bases de clientèle moins fiables pourraient être les grands perdants.

IV. Glossaire

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
- https://www.lebigdata.fr/definition-cloud-computing
- https://www.fnac.com/Le-Cloud-c-est-quoi/cp19667/w-4
- https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/cloud-computing/
- https://www.lebigdata.fr/amazon-cloud-amazon-web-services
- https://www.redhat.com/fr/topics/cloud-computing/public-cloud-vs-private-cloud-and-hybrid-cloud
- https://azure.microsoft.com/fr-fr/overview/what-are-private-public-hybrid-clouds/
- https://www.programmingcodex.com/blog/what-is-cloud-computing-and-what-are-public-private-and-hybrid-clouds/
- https://www.companeo.com/sauvegarde-informatique/guide/stockage-cloud
- http://monetiweb.com/le-cloud-comment-ca-marche-explication-en-details/
- https://www.fastmetrics.com/blog/tech/what-is-cloud-computing/
- https://www.scalair.fr/blog/cloud-iaas-paas-saas
- https://www.inei.fr/le-cloud-avantages-et-inconvenients/
- https://centretechnologies.com/5-cloud-computing-disadvantages/
- https://www.silicon.fr/coronavirus-microsoft-hausse-usages-cloud-337165.html
- https://cloud-computing.developpez.com/actu/301967/Les-depenses-liees-aux-services-cloud-computing-atteignent-un-niveau-record-au-premier-trimestre-2020-en-hausse-de-34-pourcent-en-raison-de-la-demande-de-travail-a-distance-selon-Canalys/
- https://www.lesnumeriques.com/cloud-gaming/quel-service-de-cloud-gaming-choisir-a149965.html

- https://itsocial.fr/enjeux-it/enjeux-cloud-computing/cloud-public-prive-hybride/pandemie-coronavirus-test-grandeur-nature-cloud/